



پاسخنامه تمرین سری ششم

۱. (۱۵ نمره) فرض کنید می‌خواهیم با استفاده از روش مونت کارلو عدد π را تخمین بزنیم. برای این کار هر بار نقطه‌ای یکنواخت از مربعی 2×2 را انتخاب می‌کنیم. سپس، نسبت تعداد نقاطی که فاصله‌شان از مرکز مربع حداکثر ۱ واحد است به تعداد کل نقاط تقریبی از $\pi/4$ به ما می‌دهد. تعداد نقاط لازم را به دست آورید که مطمئن شویم خطای تخمین عدد π با احتمال ۹۵ درصد کمتر از ۰/۰۱ است.

راه‌حل: فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی یکنواخت روی بازه‌ی $[-1, 1]$ باشند. پس (X, Y) در واقع نقطه‌ای است که در مربع به صورت یکنواخت انتخاب می‌کنیم. متغیر تصادفی Z را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{if } \sqrt{X^2 + Y^2} \leq 1, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

پس $\mathbb{P}[Z = 1] = \frac{\pi}{4}$ است و خواهیم داشت:

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{\pi \cdot 1^2}{2 \cdot 2} = \frac{\pi}{4}, \quad \text{Var}(Z) = \mathbb{E}[Z^2] - \mathbb{E}[Z]^2 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{4\pi - \pi^2}{16}$$

حال n نقطه از این مربع را به صورت یکنواخت انتخاب کنید و $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ را متناظر با نقاط انتخاب شده مشابه Z در نظر بگیرید. متغیر تصادفی $\hat{\pi}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\hat{\pi} = \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[\hat{\pi}] = \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\pi}{4} = \pi, \quad \text{Var}(\hat{\pi}) = \frac{16}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(Z_i) = \frac{16}{n^2} \cdot n \cdot \frac{4\pi - \pi^2}{16} = \frac{4\pi - \pi^2}{n}$$

پس $\hat{\pi}$ در واقع یک برآوردگر نااریب برای π است و طبق نامساوی چبیشف داریم:

$$\mathbb{P}[|\hat{\pi} - \pi| \geq k\sqrt{\text{Var}(\hat{\pi})}] \leq \frac{1}{k^2} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}[|\hat{\pi} - \pi| < k\sqrt{\text{Var}(\hat{\pi})}] \geq 1 - \frac{1}{k^2} \quad (1)$$

چون می‌خواهیم خطای تخمین π با احتمال ۹۵ درصد کمتر از ۰/۰۱ باشد، پس قرار می‌دهیم:

$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{95}{100} \Rightarrow \frac{1}{k^2} = \frac{5}{100} \Rightarrow k = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

بنابراین طبق رابطه‌ی (۱) خواهیم داشت:

$$\mathbb{P}[|\hat{\pi} - \pi| < 2\sqrt{5\text{Var}(\hat{\pi})}] \geq \frac{95}{100} \quad (2)$$

پس قرار می‌دهیم:

$$2\sqrt{5\text{Var}(\hat{\pi})} = 2\sqrt{5 \cdot \frac{4\pi - \pi^2}{n}} \leq \frac{1}{100} \implies \sqrt{n} \geq 200\sqrt{5(4\pi - \pi^2)} \implies n \approx 539354$$

پس اگر n را حداقل ۵۳۹۳۵۴ قرار دهیم، خواسته‌ی مسئله برقرار خواهد بود.

۲. (۱۵ نمره) متغیر تصادفی پیوسته X با تابع چگالی احتمالاتی زیر را در نظر بگیرید:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2 & x \in [0, 1] \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

اگر $Y|X = x \sim \text{Geometric}(x)$ باشد، تخمین MAP متغیر تصادفی X به شرط $Y = 3$ را به دست آورید.
راه‌حل: با توجه به تعریف توزیع هندسی برای $y = 1, 2, \dots$ داریم:

$$\mathbb{P}_{Y|X}(y|x) = x(1-x)^{y-1}$$

پس با جایگذاری $y = 3$ در رابطه‌ی بالا خواهیم داشت:

$$\mathbb{P}_{Y|X}(3|x) = x(1-x)^2$$

اکنون باید $x \in [0, 1]$ را پیدا کنیم که مقدار زیر را بیشینه می‌کند:

$$\mathbb{P}_{Y|X}(3|x) \cdot f_X(x) = x(1-x)^2 \cdot 3x^2 = 3x^3(1-x)^2$$

با مشتق‌گیری از این تابع و برابر صفر قرار دادن آن خواهیم داشت:

$$\frac{d}{dx} [3x^3(1-x)^2] = 9x^2(1-x)^2 - 6x^3(1-x) = 3x^2(1-x)(3(1-x) - 2x) = 3x^2(1-x)(3-5x)$$

پس در نقاط $x = 0$ و $x = 1$ و $x = \frac{3}{5}$ ، مشتق آن صفر است که به سادگی می‌توان دید مقدار این تابع در نقطه‌ی $x = \frac{3}{5}$ بیشینه می‌شود. بنابراین $\hat{x}_{\text{MAP}} = \frac{3}{5}$ است.

۳. (۱۵ نمره) داده $\{(w[i], x[i])\}_{i=1}^{N-1}$ مشاهده شده است. می‌دانیم $x[i] = A + w[i]$ که A یک پارامتر نامعلوم با توزیع چگالی احتمال پیشین زیر است:

$$p(A) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda A) & A \geq 0, \\ 0 & A < 0. \end{cases}$$

که $\lambda > 0$ و $w_i \sim N(0, \sigma^2)$. همچنین مقادیر $w[i]$ از A مستقل هستند. برآوردگر MAP را روی A بیابید.
حل: ابتدا میدانیم

$$p(w[n]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{w^2[n]}{2\sigma^2}\right).$$

در نتیجه با توجه به اینکه $x[n] = A + w[n]$ خواهیم داشت:

$$p(x[n]|A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x[n] - A)^2}{2\sigma^2}\right).$$

برای محاسبه Likelihood خواهیم داشت:

$$p(x|A) = \prod_{i=1}^{N-1} p(x[n]|A) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^N \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{N-1} (x[n] - A)^2\right).$$

اگر تخمین MAP متغیر A را $\hat{A}_{MAP}$ بنامیم، خواهیم داشت:

$$\hat{A}_{MAP} = \arg \max_A p(A|x) = \arg \max_A p(x|A)p(A) = \arg \max_A (\log p(x|A) + \log p(A)).$$

با جایگذاری $p(A)$ و $p(x|A)$ در رابطه بالا خواهیم داشت:

$$\hat{A}_{MAP} = \arg \max_A \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x[n] - A)^2 - \lambda A \right).$$

اگر تابع هدف را $f(A)$ نامیده و مشتق آنرا برابر با صفر قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$f(A) = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (z_i - A)^2 + \lambda A.$$

$$\frac{df}{dA} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{N-1} (x[n] - A) - \lambda = -\frac{N}{\sigma^2} A + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i - \lambda$$

با مساوی صفر قرار دادن مشتق:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n z_i - \lambda\sigma^2}{N} = \bar{x} - \frac{\lambda\sigma^2}{N}.$$

که در آن $\bar{x}$ میانگین نمونه است. حال از آنجایی که

$$\frac{d^2 f}{dA^2} = -\frac{N}{\sigma^2} - \lambda < 0.$$

لذا مراحل بالا $f(A)$ را بیشینه میکند. در نهایت با در نظر گرفتن اینکه احتمال رخداد مقادیر منفی برای A برابر صفر است، خواهیم داشت:

$$\hat{A}_{MAP} = \max\left(0, \bar{x} - \frac{\lambda\sigma^2}{N}\right).$$

۴. (۱۵ نمره) نادر و نوید مقدار زیادی پول را صرف خرید بلیت های قرعه کشی کردند و سپس یک صورت حساب نه رقمی به دپارتمان ریاضی ارائه دادند تا هزینه های خود را بازپرداخت کنند. دپارتمان ریاضی مشکوک است که گزارش هزینه های آنها جعلی باشد، بنابراین از شما می خواهند که داده ها را برای تقلب بررسی کنید. شما تحقیقی انجام می دهید و متوجه میشوید که داده های حسابداری باید از چیزی به نام قانون بنفورد پیروی کنند. این قانون بیان میکند که فراوانی نسبی رقم اول هر ورودی باید توزیع زیر را داشته باشد:

first digit (k)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p(k)	0.301	0.176	0.125	0.097	0.079	0.067	0.058	0.051	0.046

شما به دپارتمان ریاضی باز می گردید و به آنها می گوید که تنها داده های که نیاز دارید، تعداد تمامی ارقام اول در صورت حساب آنهاست. آنها نسبت به این موضوع تردید دارند، اما به دلیل تخصص شما در روش های آماری به شما اعتماد میکنند. آنها شمارش ارقام زیر را به شما می دهند:

count(k)	(k) digit first
۷	۱
۱۳	۲
۶	۳
۶	۴
۹	۵
۵	۶
۴	۷
۵	۸
۱۶	۹

دپارتمان ریاضی نمیخواهد بدون دلیل موجه، نادر و نوید را متهم کند، بنابراین از شما می خواهند که در سطح معناداری ۰۰۱/۰ آزمایشی انجام دهید. یک آزمون معناداری اجرا کنید تا مشخص کنید این داده ها تا چه حد با توزیع بنفورد تطابق دارند و سپس توصیه ای به دپارتمان ریاضی ارائه دهید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه ویکیدیا قانون بنفورد مراجعه کنید.

راه حل: ما از آزمون خی دو برای بررسی تطابق بین داده های مشاهده شده و مقادیر مورد انتظار از توزیع بنفورد استفاده می کنیم. دو فرمول ممکن برای این آزمون به شرح زیر هستند:

$$G = 2 \sum O_i \ln \left(\frac{O_i}{E_i} \right)$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

در اینجا، O_i تعداد مشاهده شده و E_i تعداد مورد انتظار است. مجموع کل داده ها برابر با ۱۰۰ است.

برای آزمون خی دو، محاسبات زیر انجام شده است:

مقدار آماره خی دو برابر است با:

$$\chi^2 = 62.6998 \quad G = 56.3919$$

در اینجا ۹ گروه وجود دارد که مجموع آنها ۱۰۰ است، بنابراین درجه آزادی برابر با ۸ است. مقدار p-value با استفاده از G به صورت زیر محاسبه می شود:

$$p = P(G \text{ test stat} > 56.3919 | H_0) = 1 - \text{pchisq}(56.3919, 8) = 2.4 \times 10^{-9}$$

Components	Expected	Observed	digit First
۱۷.۷۳۱	۳۰.۱۰۳	۷	۱
۱.۲۰۶	۱۷.۶۰۹	۱۳	۲
۰.۲۰۰	۱۲.۴۹۴	۱۲	۳
۰.۰۴۹	۹.۶۹۱	۹	۴
۰.۱۴۸	۷.۹۱۸	۹	۵
۵.۹۳۹	۶.۶۹۵	۱۳	۶
۴.۶۶۴	۵.۷۹۹۲	۱۱	۷
۴.۶۶۵	۵.۱۱۵۳	۱۰	۸
۲۸.۵۲۳	۴.۵۷۵۷	۱۶	۹

و با استفاده از χ^2 نیز داریم:

$$p = P(\chi^2 \text{ test stat} > 62/6998 | H_0) = 1 - pchisq(62/6998, 8) = 1/4 \times 10^{-10}$$

از آنجا که $p < \alpha$ ، فرض صفر H_0 رد می‌شود و نتیجه می‌گیریم که احتمال زیادی وجود دارد که نادر و نوید قصد تقلب داشته باشند.

۵. (۱۵ نمره) فرض کنید متغیر تصادفی X از طریق یک کانال ارتباطی منتقل می‌شود و سیگنال دریافت شده به صورت زیر است:

$$Y = X + W,$$

که $W \sim N(0, \sigma^2)$ مستقل از X است. فرض کنید $X = 1$ با احتمال p و $X = -1$ با احتمال $1 - p$ است. هدف این است که با مشاهده متغیر تصادفی Y بین $X = 1$ و $X = -1$ تصمیم بگیریم. تست MAP را برای این مسئله اجرا کنید.
حل:

اینجا دو فرضیه داریم:

$$H_0 : X = 1,$$

$$H_1 : X = -1$$

تحت H_0 ، داریم $Y = 1 + W$ ، بنابراین $Y | H_0 \sim N(1, \sigma^2)$

$$f_Y(y | H_0) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-1)^2}{2\sigma^2}}$$

تحت H_1 ، داریم $Y = -1 + W$ ، بنابراین $Y | H_1 \sim N(-1, \sigma^2)$

$$f_Y(y | H_1) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y+1)^2}{2\sigma^2}}$$

در نتیجه، H_0 را انتخاب می‌کنیم اگر و فقط اگر:

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-1)^2}{2\sigma^2}}P(H_1) \geq \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+1)^2}{2\sigma^2}}P(H_1)$$

می‌دانیم $P(H_1) = 1 - p$ و $P(H_1) = p$. بنابراین، H_1 را انتخاب می‌کنیم اگر و فقط اگر:

$$\exp\left(\frac{2y}{\sigma^2}\right) \geq \frac{1-p}{p}$$

$$y \geq \frac{\sigma^2}{2} \ln\left(\frac{1-p}{p}\right)$$

۶. (۱۵ نمره) فرض کنید $g: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ تابعی متقارن و نامنفی از ورودی‌هایش باشد. با داشتن دنباله‌ای مستقل و هم‌توزیع از متغیرهای تصادفی X_k برای $k \geq 1$ عبارت زیر را در نظر بگیرید:

$$U := \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{j < k} g(X_j, X_k)$$

نشان دهید U تخمین‌گری نااریب برای $\mathbb{E}[g(X_1, X_2)]$ می‌باشد.
حل:

گفتیم U نااریب است، اگر:

$$\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}[g(X_1, X_2)]$$

حال داریم:

$$U = \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{j < k} g(X_j, X_k)$$

$$\mathbb{E}[U] = \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{j < k} \mathbb{E}[g(X_j, X_k)]$$

می‌دانیم X_k ها i.i.d هستند. فلذا برای هر جفت j و k به شرط $j < k$ داریم:

$$\mathbb{E}[g(X_j, X_k)] = \mathbb{E}[g(X_1, X_2)]$$

می‌دانیم دقیقاً $\binom{n}{2}$ زوج یکتای i و j وجود دارد که $i < j$. فلذا داریم:

$$\mathbb{E}[U] = \frac{1}{\binom{n}{2}} \binom{n}{2} \times \mathbb{E}[g(X_1, X_2)] = \mathbb{E}[g(X_1, X_2)]$$

بنابراین U تخمین‌گری نااریب برای $\mathbb{E}[g(X_1, X_2)]$ می‌باشد.

۷. (۲۰ نمره) در این سوال می‌خواهیم مقدار انتگرال یک تابع را در بازه $[a, b]$ بدست آوریم.

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

برای این کار در نظر میگیریم که یک تابع توزیع داریم که احتمال PDF آن را با g نشان می دهیم و فقط در بازه $[a, b]$ می توان از آن داده گرفت. حال با n داده گیری از این توزیع مقدار $I(f)$ را با تخمینگر زیر تخمین می زنیم.

$$\hat{I}_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)}$$

نشان دهید که:

- نشان دهید که $\mathbb{E}[\hat{I}_n(f)] = I(f)$.
- نشان دهید که در تعداد داده بالا تخمینگر ما به مقدار اصلی نزدیک می شود.
- مقدار $Var[\hat{I}_n(f)]$ را بدست آورید.

جواب:

- با توجه به اینکه داریم هر داده از توزیع احتمال g می آید در نتیجه داریم که:

$$\mathbb{E} \left[\frac{f(X)}{g(X)} \right] = \int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} g(x) dx = \int_a^b f(x) dx = I(f)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E} [\hat{I}_n(f)] = \mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)} \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \left[\frac{f(X_i)}{g(X_i)} \right] = I(f)$$

- با توجه به اینکه $\frac{f(X_i)}{g(X_i)}$ ها به هم وابسته نیستند طبق قانون اعداد بزرگ داریم که:

$$\hat{I}_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{f(X)}{g(X)} \right] = I(f)$$

- با توجه به اینکه $X \sim g$ در نتیجه σ^2 را به صورت زیر تعریف می کنیم.

$$\sigma^2 := \text{Var} \left[\frac{f(X)}{g(X)} \right] = \mathbb{E} \left[\left(\frac{f(X)}{g(X)} \right)^2 \right] - \left(\mathbb{E} \left[\frac{f(X)}{g(X)} \right] \right)^2 = \int_a^b \frac{f(x)^2}{g(x)} g(x) dx - (I(f))^2$$

برای بدست آوردن واریانس به صورت زیر عمل می کنیم:

$$\text{Var} [\hat{I}_n(f)] = \text{Var} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)} \right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var} \left[\frac{f(X_i)}{g(X_i)} \right] = \frac{1}{n} \text{Var} \left[\frac{f(X)}{g(X)} \right] = \frac{\sigma^2}{n}$$